

$$I(Y) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{t \in Z_-} N_t(Y)(N_t(Y)-1),$$

де $N_t(Y)$ – кількість появ букви t у шифртексті Y . Якщо вважати, що текст Y обирається із множини можливих відкритих текстів випадково та рівноімовірно, то індекс відповідності буде випадковою функцією, а його математичне очікування дорівнюватиме $MI(Y) = \sum_{t \in Z_m} p_t^2$, де p_t – імовірність появи літери t в мові. Однак, якщо Y є шифртекстом, одержаним в результаті роботи шифру Віженера, то величина індексу відповідності та його математичне очікування буде стрімко падати із ростом довжини ключа r .

Для знаходження істинного значення r за допомогою індексу відповідності пропонується два можливих алгоритми. Перший алгоритм виглядає так:

- 1) Для кожного кандидата $r = 2, 3, \dots$ розбити шифртекст Y на блоки $Y_1, Y_2, \dots, Y_r$.
- 2) Обчислити значення індексу відповідності для кожного блоку.
- 3) Якщо сукупність одержаних значень схиляється до теоретичного значення I для даної мови, то значення r вгадане вірно. Якщо сукупність значень схиляється до значення $I_0 = \frac{1}{m}$, що відповідає мові із рівноімовірним алфавітом, то значення r вгадане неправильно.

Другий алгоритм використовує інший підхід.

- 1) Одержати оцінки індексу відповідності I_r для шифртекстів, що були зашифровані шифром Віженера із різними періодами r ($r \geq 2$).
- 2) Обчислити індекс відповідності даного шифтексту.
- 3) Порівнюючи обчислене значення із індексами I_r , зробити висновок щодо довжини ключа.

У першому алгоритмі для великих періодів починає, з одного боку, суттєво зменшуватись кількість статистики, а з іншого, росте кількість параметрів для порівняння, що приводить до різкого падіння точності; однак, якщо розміри блоків залишаються достатньо великими, цей метод дозволяє знаходити довжину ключа доволі точно. Замість розглядання великої сукупності індексів відповідності по кожному блоку на практиці зазвичай розглядають їх усереднене значення.

У другому алгоритмі для маленьких r (приблизно $2 \leq r \leq 5$) значення індексів I_r при різних r помітно відрізняються, тому довжина ключа може бути знайдена; але для великих розбіжності стають несуттєвими. Звідси бачимо, що застосування даного алгоритму для довгих періодів не ефективно.

Другий метод визначення довжини ключа шифру Віженера використовує такий факт: в шифртексті на відстанях, що кратні періоду, однакові символи будуть зустрічатись частіше, ніж на будь-яких інших. Цей факт пояснюється тим, що у введених вище блоках Y_i однакові символи будуть зустрічатись із тією самою імовірністю, що й у відкритому тексті, а на інших відстанях потрібно, щоб співпадали значення відповідних сум $x_i + k_i$, що виконується із меншою імовірністю.

Отже, в цьому випадку пропонується такий порядок дій для знаходження істинного значення r : для кожного кандидата $r = 6, 7, \dots$ обчислити значення статистики співпадінь символів:

$$D_r = \sum_{i=1}^{n-r} \delta(y_i, y_{i+r}),$$

де $\delta(a,b)$ – символ Кронекера. Іншими словами, D_r дорівнює кількості однакових літер шифртексту, які знаходяться на відстані r символів. Для кандидатів, що рівні та кратні істинному періоду, значення D_r будуть істотно більшими за інші одержані значення.

Після встановлення значення періоду шифру подальше його розшифрування зводиться до серії розшифрувань шифрів Цезаря. Дійсно, кожен фрагмент Y_i зашифрований шифром Цезаря з ключем k_i , $i = \overline{1, r}$; знайти цей ключ можна, поклавши $k = (y^* - x^*) \bmod m$, де y^* – буква, що частіше за всіх зустрічається у фрагменті Y_i , а x^* – найімовірніша буква у мові, якою написано відкритий текст (для російської мови це буква «о», для англійської – буква «е» тощо). Якщо ключ вгадано невірно, замість x^* треба брати другу, третю і т.д. за імовірністю літеру, або коригувати значення ключа відповідно до реконструкції тексту за правильно розшифрованими фрагментами.

При розшифруванні деякі фрагменти будуть встановлені неправильно, але можливі помилки легко виправляються при аналізі розшифрованого тексту в цілому.

Порядок виконання роботи

1. Дослідження шифру Віженера

Самостійно підібрати текст російською мовою обсягом 2–3 КБ та підготувати його відповідно до алфавіту, прийнятого в роботі.

Реалізувати програмні засоби, необхідні для виконання завдань практикуму.

Зашифрувати один і той самий відкритий текст шифром Віженера ключами довжини $g = 2, 3, 4, 5$, а також одним ключем довжини 10–20 символів.

Для відкритого тексту та всіх одержаних шифртекстів обчислити індекси відповідності, порівняти їх значення та пояснити одержані результати.

2. Криптоаналіз шифртексту

Для наданого викладачем шифртексту (згідно з номером варіанта) виконати криптоаналіз шифру Віженера.

Довжину ключа визначати статистичними методами, описаними в розділі «Необхідні теоретичні відомості». При пошуку періоду перевірити можливі значення g щонайменше до 30.

У звіті навести результати, на підставі яких було обрано довжину ключа. Недостатньо вказати лише знайдене значення g .

Дослідити декілька альтернативних кандидатів на довжину ключа. Обґрунтувати вибір кандидатів та пояснити отримані результати.

3. Відновлення ключа та відкритого тексту

Після визначення довжини ключа відновити ключ за методикою, описаною в теоретичних відомостях до роботи.

У звіті навести проміжні статистичні результати, достатні для обґрунтування вибору символів ключа.

Розшифрувати шифртекст за знайденим ключем та перевірити отриманий результат.

4. Дослідження впливу помилки у ключі

Змінити один довільний символ правильно відновленого ключа та повторно розшифрувати той самий шифртекст.

До проведення експерименту спрогнозувати, як така зміна вплине на результат розшифрування. Порівняти прогноз із результатом експерименту та пояснити отриманий ефект.

Методичні вказівки

Тексти, зашифровані шифром Віженера у варіантах завдань, написані російською мовою без знаків пунктуації, великих літер та пробілів; буква «ё» замінена буквою «е». Загальна кількість літер в алфавіті $m = 32$.

Для оцінки статистичних характеристик російської мови використовуйте результати, одержані під час виконання першого комп'ютерного практикуму.

У варіантах завдань використовуються змістовні ключі. Це може бути використано як додаткова ознака під час перевірки результатів криптоаналізу.

Питання для аналізу результатів

1. Як змінювався індекс відповідності шифртексту при використанні ключів різної довжини? Поясніть отриманий результат.
2. За якими ознаками було визначено найбільш імовірну довжину невідомого ключа?

3. Які альтернативні кандидати на довжину ключа ви досліджували, чому обрали саме їх та які результати отримали?
4. Яка статистична інформація використовувалася для відновлення окремих символів ключа?
5. Як можна перевірити правильність відновленого ключа, не знаючи початкового відкритого тексту?
6. Як змінився результат розшифрування після внесення помилки в один символ ключа? Поясніть характер і періодичність змін.
7. Які етапи проведеного криптоаналізу найбільше залежать від обсягу доступного шифртексту? Чому?
8. Які результати ваших експериментів найкраще демонструють слабкість шифру Віженера з періодичним ключем?

Оформлення звіту

Звіт має містити:

- мету комп'ютерного практикуму;
- опис вхідних даних та правил їх підготовки;
- короткий опис реалізованих програмних засобів;
- результати дослідження шифртекстів для ключів різної довжини;
- результати визначення довжини невідомого ключа для перевірених значень r ;
- аналіз обраних альтернативних кандидатів на довжину ключа;
- проміжні результати відновлення ключа;
- знайдений ключ та результат розшифрування;
- прогноз і результат експерименту з помилкою в ключі;
- відповіді на питання для аналізу результатів;
- висновки.

Повний програмний код до тексту звіту включати не потрібно. Код подається викладачеві окремо.

Оцінювання практикуму

Максимальна оцінка за роботу – 8 балів:

- 1 бал — коректність програмної реалізації;
- 2 бали — виконання експериментальної частини, аналіз результатів та оформлення звіту;
- 1 бал — результат індивідуального тестування;
- 3 бали — результат індивідуального усного захисту;
- 1 бал — своєчасне виконання роботи.

Оцінка за програмну реалізацію, експериментальну частину та своєчасність є спільною для бригади. Результати тестування та усного захисту оцінюються для кожного студента індивідуально.